

Podem o hauríem? El debat CRISPR

APARTAT 1

CRISPR: unes tisores moleculars per editar l'ADN

CRISPR és una eina que permet **editar l'ADN** amb precisió: localitza una **seqüència** concreta, hi fa un **tall** i permet **canviar-hi lletres**. És com una funció de «cerca i reemplaça» aplicada al codi de la vida. No fa res que la natura no faci —recorda que una **mutació** és un canvi de lletres (S3)—, però ho fa **dirigit i a voluntat**. En principi podria **corregir** la lletra que causa una malaltia, com la de l'**anèmia falciforme**; el primer tractament aprovat (Casgevy), però, no toca aquesta lletra (Fig.4).

CRISPR: unes tisores moleculars per editar l'ADN

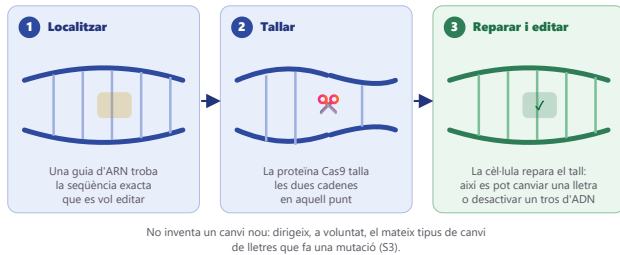
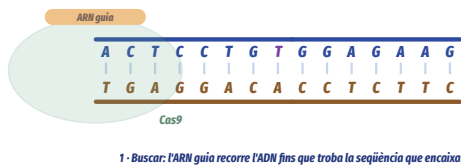


Fig.1 — CRISPR: localitzar, tallar, reparar

L'eina localitza una seqüència concreta de l'ADN, hi fa un tall dirigit i, quan la cèl·lula el repara, s'hi pot canviar una lletra o desactivar aquell tros (en principi, també la mutació de tipus falciforme de S3). No inventa un canvi nou: dirigeix el mateix tipus de canvi que fa una mutació.

CRISPR en acció: buscar, tallar, reparar



Model simplificat. CRISPR no inventa res: dirigeix el mateix tipus de canvi de lletres que fa una mutació.

Fig.3 — CRISPR en acció (animació)

L'ARN guia busca la seqüència, la Cas9 talla les dues cadenes i, en reparar el tall, s'hi posa la lletra desitjada. Model simplificat.

▶ Per entendre-ho millor: tens una animació al web — SA3, sessió 4. templeobert.cat/bio-geo-4t

APARTAT 2

Somàtica o germinal: la diferència que ho canvia tot

Editar les cèl·lules del **cos** d'una persona (per exemple, les cèl·lules mare de la medulla, com fa **Casgevy**, aprovat el 2023) és edició **somàtica**: el canvi es queda **en ella** i **no s'hereta**. Editar un **embrió** o els **gàmetes** és edició **germinal**: el canvi entra a **totes les cèl·lules** i **passa als descendents** per sempre. Per això molts països **permeten** investigar l'edició somàtica però **prohibeixen** l'edició germinal en humans: un error no afectaria una persona, sinó **tota una descendència** que no ha pogut **consentir-hi**.

Editar el cos o editar un embrió: la diferència que ho canvia tot

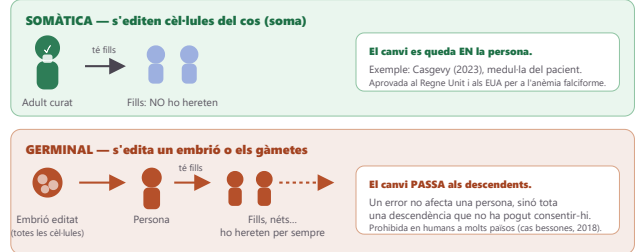


Fig.2 — Edició somàtica vs germinal

A dalt, edició somàtica: es corregeixen cèl·lules del cos d'un adult; el canvi es queda en ell i no passa als fills. A baix, edició germinal: s'edita un embrió i el canvi entra a totes les cèl·lules, també les que formaran gàmetes, així que s'hereta generació rere generació.

Casgevy (2023): la primera teràpia amb CRISPR aprovada

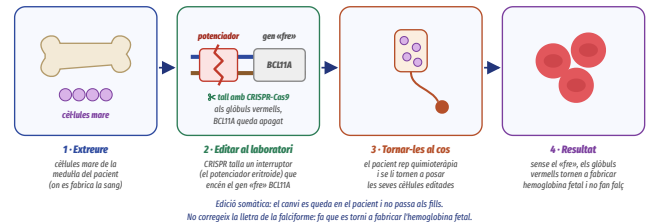


Fig.4 — Casgevy: un cas real d'edició somàtica

No corregeix la lletra de la falciforme: talla el «potenciador» que encén el gen «fret» BCL11A als glòbuls vermells; sense aquest fet, es torna a fabricar hemoglobina fetal. El canvi no passa als fills.

APARTAT 3

Fets o soroll: destriar la informació (graella de SA1)

Sobre CRISPR circula molta informació desigual. Per destriar-la, torna a la **graella de fonts fiables** de SA1: **qui** ho diu, si hi ha una **intenció** al darrere, quina **intenció** té (informar, vendre, espantar) i si es pot **verificar** amb altres fonts. Un mateix fet es pot explicar com a **notícia rigorosa** o com a **titular sensacionalista**. Cal separar el **fet contrastat** de l'**opinió** i l'**exageració**: allò que no es pot verificar ni contrastar **no és ciència**, encara que ho sembli.

APARTAT 4

Podem vs hauríem: decidir amb arguments

La ciència pot dir què és **possible**, però **no decideix tota sola** què és **desitjable**: això ho decidim **entre tots**, amb **arguments**. Un argument sòlid és una **postura** + una **raó** (científica o ètica) + una **prova o un valor** que la sosté. En una **qüestió sociocientífica** (SS) com aquesta cal pesar **beneficis** (curar malalties greus) i **riscos** (desigualtat, errors irreversibles, «**millorar**» en lloc de curar). I convé recordar, amb el cas de Rosalind Franklin que vas veure a la **sessió 2**, que la ciència és una **tasca col·lectiva** on el reconeixement no sempre ha estat **just**.